

Rastreabilidade do Vinho do Porto numa Blockchain Permissionada com Daml e Canton

Carolina Carvalho nº123662

UC: Aplicações Empresariais de Contratos Inteligentes

1. Introdução

O circuito comercial do Vinho do Porto assenta numa rede diversificada de atores e estende-se desde as vinhas do Douro até ao mercado final. Ao longo deste percurso, o lote pode passar por produtores, adegas, entidades certificadoras, operadores logísticos e retalhistas, sendo necessário garantir a autenticidade da origem, a validade da certificação e a rastreabilidade das diferentes transferências de custódia. Os sistemas tradicionais de rastreabilidade dependem frequentemente de bases de dados isoladas e de informação mantida por diferentes organizações. Esta fragmentação pode dificultar a auditoria do percurso completo do produto e aumentar a dependência da confiança entre participantes. Ao mesmo tempo, uma solução de rastreabilidade para este contexto deve preservar a confidencialidade de dados comerciais e de produção, uma vez que nem toda a informação deve ser visível a todas as organizações ou ao consumidor final.

O presente projeto propõe uma solução de rastreabilidade do Vinho do Porto baseada numa blockchain permissionada, implementada em Daml e executada sobre Canton. A solução acompanha o lote desde a Quinta do Vale até à ViniShop Oslo, passando pela Sandeman Winery, LogisTrans e pelo processo de certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP). O sistema assenta no smart contract ‘WineBatch’, que mantém a origem, data de vindima, proprietário atual, estado de certificação e histórico de eventos. As operações são restringidas segundo o papel de cada participante, cabendo ao atual proprietário transferir a custódia e ao IVDP aprovar, rejeitar ou executar o recall do lote.

A integridade do certificado é assegurada através de um hash e de uma referência IPFS, evitando o armazenamento do PDF diretamente no ledger. O consumidor acede, por QR code, apenas a uma vista sanitizada da proveniência. A solução foi validada através de 13 testes automatizados e da execução do workflow end-to-end num Canton Sandbox através da Ledger API.

2. Arquitetura de Nós e Rede

2.1 Topologia e Configuração da Rede

A solução proposta baseia-se numa rede blockchain permissionada implementada em Daml e Canton. Esta abordagem é adequada ao caso de uso por envolver um conjunto definido de organizações da cadeia de fornecimento do Vinho do Porto, com identidades e responsabilidades previamente conhecidas. Ao contrário de uma blockchain pública, uma rede permissionada permite restringir a participação a entidades autorizadas e definir diferentes níveis de acesso de acordo com o papel de cada organização.

A arquitetura inclui cinco entidades principais: Quinta do Vale, Sandeman Winery, IVDP, LogisTrans e ViniShop Oslo. A Quinta do Vale é responsável pela criação inicial do lote e pelo registo da sua origem. A Sandeman Winery recebe o lote, regista informação de produção e solicita a respetiva certificação. O IVDP desempenha o papel de entidade reguladora e certificadora, podendo aprovar, rejeitar ou executar o recall de um lote. A LogisTrans representa o operador logístico responsável pelo transporte, enquanto a ViniShop Oslo corresponde ao retalhista final. O consumidor não participa diretamente na rede com capacidade de alterar contratos, tendo apenas acesso a uma vista sanitizada da proveniência.

Numa implementação distribuída de produção, cada organização poderia operar o seu próprio Canton Participant Node, ligado a um Synchronizer comum responsável pela coordenação das transações. O Sequencer asseguraria a ordenação das mensagens, enquanto o Mediator participaria no processo de validação e confirmação. No protótipo desenvolvido, foi utilizado um Canton Sandbox local. As diferentes organizações são representadas como Daml Parties dentro de uma única infraestrutura de execução, o que permitiu validar as regras de autorização, as transferências de custódia, a privacidade e o workflow completo sem exigir a instalação de vários nós físicos.

Importa distinguir os conceitos de organização, Party e Participant Node. A organização corresponde à entidade real da cadeia de fornecimento, a Party representa a sua identidade lógica nos contratos Daml e o Participant Node corresponde à infraestrutura Canton que pode alojar uma ou mais Parties. Assim, numa implementação

real, cada organização poderia operar o seu próprio nó, enquanto no protótipo todas as Parties são executadas no mesmo ambiente local.

A integração de novos participantes numa futura rede de produção deveria seguir um processo formal de onboarding. Este processo incluiria a validação da identidade da organização, a aprovação pela governação do consórcio, a criação ou associação da respetiva Party e a atribuição das permissões adequadas. Em caso de incumprimento, fraude ou perda de autorização, os direitos do participante poderiam ser revogados ao nível da infraestrutura e da gestão de identidades da rede.

2.2 Estratégia de Armazenamento On-chain e Off-chain

A estratégia de armazenamento distingue entre informação essencial para a rastreabilidade e dados demasiado volumosos ou sensíveis para permanecerem no ledger. Os elementos críticos do lote, como identificador, origem, data da vindima, variedade de uva, proprietário atual, estado da certificação, bottleQR e histórico de eventos, são mantidos on-chain por exigirem integridade e auditabilidade.

A certificação segue uma abordagem híbrida: o PDF completo é armazenado off-chain, enquanto o seu hash SHA-256 e a referência IPFS são registados no ledger. Assim, é possível verificar a integridade do documento sem armazenar diretamente um ficheiro de grande dimensão. O mesmo princípio aplica-se aos dados de sensores IoT. As leituras brutas permanecem off-chain, enquanto apenas valores resumidos, como temperaturas mínima e máxima por etapa, e o respetivo hash podem ser registados on-chain. Informação comercial confidencial, como receitas proprietárias de produção, permanece igualmente fora do ledger. Esta abordagem equilibra auditabilidade, eficiência e proteção de informação sensível.

2.3 Privacidade e Visibilidade da Informação

A privacidade é um requisito central da solução, uma vez que a rastreabilidade não implica que todos os participantes tenham acesso à totalidade da informação. Dados de produção, logística ou natureza comercial podem ser relevantes para determinadas organizações, mas não devem ser disponibilizados ao consumidor final.

As responsabilidades são distribuídas de acordo com o papel de cada entidade. A Quinta do Vale permanece associada à origem do lote, enquanto a custódia pode ser transferida ao longo da cadeia. Apenas o atual responsável pelo lote pode transferi-lo ou, na fase adequada, registrar produção e solicitar certificação. As decisões de aprovação, rejeição e recall são reservadas ao IVDP.

A visibilidade também é limitada conforme a função de cada participante. As organizações envolvidas acedem apenas à informação necessária às suas operações, enquanto o consumidor não recebe acesso ao contrato privado completo. Para esse efeito, foi criada uma vista sanitizada da proveniência, que apresenta o identificador do lote, origem, data da vindima, variedade de uva, estado da certificação, hash do certificado e eventos públicos de alto nível.

Informação sensível, como descrições detalhadas de produção, notas logísticas, identificação interna dos atores e dados brutos de sensores, permanece excluída. A consulta é desencadeada pelo código QR associado ao lote, permitindo verificar a autenticidade e a proveniência sem expor informação confidencial da rede. Em Daml, uma organização não obtém automaticamente visibilidade sobre contratos de lotes nos quais não participa. Assim, organizações concorrentes não acedem a lotes ou dados que não lhes tenham sido divulgados, preservando a confidencialidade entre participantes da rede.

3. Mecanismo de Consenso

3.1 Comparação e Escolha do Mecanismo de Consenso

A escolha do mecanismo de consenso deve refletir as características da rede. Neste projeto, os participantes são organizações conhecidas e previamente autorizadas, pelo que os requisitos diferem dos de uma blockchain pública. Proof of Work apresenta elevado consumo energético, menor desempenho e finalidade probabilística, sendo inadequado para uma aplicação empresarial de rastreabilidade [1]. O Proof of Stake reduz o consumo energético, mas continua orientado sobretudo para redes públicas e modelos económicos baseados em stake, acrescentando complexidade desnecessária a um consórcio de participantes identificados [2].

Abordagens como Proof of Authority e mecanismos tolerantes a falhas são mais adequadas a redes permissionadas, por permitirem maior eficiência, menor consumo energético e confirmação rápida das transações. Estas características são importantes numa cadeia de fornecimento, onde uma transferência de custódia deve produzir um estado claro e consistente.

A solução utiliza Daml sobre Canton. O Synchronizer coordena as transações entre os participantes, o Sequencer assegura a ordenação das mensagens e o Mediator participa no processo de confirmação. Esta função técnica deve ser distinguida das decisões do IVDP: certificar, rejeitar ou executar o recall de um lote corresponde a uma regra de negócio, enquanto a infraestrutura Canton garante o processamento consistente das transações autorizadas.

Assim, uma abordagem empresarial permissionada e tolerante a falhas é mais adequada do que PoW ou PoS, permitindo combinar eficiência, baixa latência, controlo de acesso e finalidade clara das operações.

3.2 Processamento de uma Transferência de Custódia

Uma transferência de custódia demonstra a interação entre as regras do smart contract e a infraestrutura Canton. O processo inicia-se quando o atual responsável pelo lote solicita a transferência para uma nova entidade. Antes da operação ser aceite, o sistema verifica se o participante possui a custódia, se o novo proprietário é diferente do atual e se o lote não se encontra em estado de recall.

Caso as condições sejam cumpridas, a transação é coordenada pela infraestrutura Canton e ordenada relativamente às restantes operações. Após a confirmação, o estado anterior deixa de estar ativo e é criado um novo estado no qual a custódia pertence à entidade destinatária, sendo também acrescentado um novo evento ao histórico. Desta forma, cada nova operação utiliza exclusivamente o estado contratual confirmado. Por exemplo, após a transferência da Quinta do Vale para a Sandeman Winery, a Quinta deixa de poder reutilizar o estado anterior para realizar uma nova transferência. Este mecanismo evita estados contraditórios e garante uma cadeia de custódia sequencial e auditável.

3.3 Configuração e Validação do Canton

Após a validação através dos testes automatizados, o projeto foi executado num Canton Sandbox local. O ambiente disponibilizou a Ledger API na porta 6865 e a interface HTTP na porta 7575, tendo o arranque sido confirmado pela indicação de que o Sandbox se encontrava pronto para receber transações. O workflow end-to-end foi posteriormente executado contra a Ledger API. O cenário incluiu a criação do lote, a transferência para a Sandeman Winery, o registo da produção, o pedido e aprovação da certificação pelo IVDP, as transferências para a LogisTrans e para a ViniShop Oslo e, por fim, a verificação da proveniência através do código QR.

A execução terminou com sucesso, demonstrando que a solução funciona não apenas no ambiente de testes, mas também numa instância Canton em execução. No estado final, o lote permaneceu certificado, a ViniShop Oslo detinha a custódia e a consulta por QR devolveu corretamente a informação pública sanitizada.

```
--json-api-port 7575  
sandbox listening at ports: 6865(gRPC) and 7575(HTTP)  
Canton sandbox is ready.
```

3.4 Indisponibilidade do Serviço de Sincronização

A infraestrutura de sincronização é necessária para confirmar novas transações. Caso fique temporariamente indisponível durante uma transferência, a operação não é considerada concluída e o sistema mantém o último estado confirmado.

Assim, uma nova entidade apenas passa a deter a custódia depois da confirmação da transação. A indisponibilidade pode impedir temporariamente novas operações, mas não altera o histórico já confirmado. Após a recuperação do serviço, a transação pode ser novamente submetida. Este comportamento evita que diferentes organizações assumam simultaneamente a custódia do mesmo lote e preserva a consistência da cadeia de fornecimento.

4. Smart Contracts

4.1 Modelo de Dados e Ciclo de Vida do Lote

A implementação foi estruturada em torno do contrato principal ‘WineBatch’, responsável por representar o estado de um lote de Vinho do Porto ao longo de toda a cadeia de fornecimento. O objetivo deste modelo consiste em manter, num único objeto contratual, a informação necessária para identificar o lote, acompanhar a sua proveniência, controlar a entidade responsável pela custódia e registar os principais acontecimentos associados ao seu ciclo de vida.

Cada lote contém um identificador único, a origem geográfica, a data da vindima, a variedade de uva, a entidade produtora original, o atual responsável pela custódia, a referência ao IVDP, o histórico de eventos, a informação relativa à certificação e o código QR utilizado na verificação da proveniência. O identificador segue o formato ‘PW-YYYY-NNNN’, permitindo uma representação uniforme e facilmente reconhecível dos diferentes lotes. A criação de um lote encontra-se sujeita a várias regras de validação. O identificador deve respeitar o formato definido, a variedade de uva e o código QR não podem estar vazios e a data da vindima deve ser anterior ao momento de criação. Esta última condição é verificada quando o lote é registado, impedindo que sejam introduzidas datas futuras incompatíveis com a realidade física do produto.

O ciclo de vida do lote é representado através de quatro estados: ‘PENDING’, ‘CERTIFIED’, ‘REJECTED’ e ‘RECALLED’. Um novo lote é inicialmente criado no estado pendente. Após a submissão de um pedido de certificação, o IVDP pode aprovar ou rejeitar o lote. Uma aprovação altera o estado para certificado, enquanto uma rejeição o coloca no estado rejeitado. Posteriormente, um lote certificado pode ser objeto de recall caso seja identificado um problema de qualidade, segurança ou conformidade. A evolução do contrato segue o modelo de atualização de estado característico de Daml. As operações que modificam o lote consomem o estado contratual anterior e criam um novo estado com a informação atualizada. Desta forma, cada alteração relevante produz uma nova representação válida do lote, enquanto o estado anterior deixa de poder ser reutilizado em novas operações. Esta abordagem contribui para evitar inconsistências,

como transferências simultâneas a partir do mesmo estado ou alterações efetuadas por participantes que já deixaram de deter a custódia.

A entidade produtora original permanece associada ao lote durante todo o ciclo de vida, assegurando a preservação da informação de origem. Paralelamente, o responsável pela custódia pode mudar sucessivamente à medida que o lote percorre a cadeia de fornecimento. O IVDP mantém um papel regulatório independente das transferências de custódia, permanecendo associado ao contrato enquanto entidade competente para decisões relacionadas com a certificação e o recall.

4.2 Operações da Cadeia de Fornecimento

A criação é iniciada pela entidade produtora através de um contrato de registo. Esta opção permite concentrar no momento inicial as verificações associadas à validade do lote, em particular a condição de que a data da vindima se encontre no passado. Após a criação, o lote passa a existir como contrato ativo e pode iniciar o seu percurso pela cadeia de fornecimento.

A transferência de custódia constitui uma das operações centrais da solução. Apenas a entidade que detém atualmente o lote pode transferi-lo para um novo participante. Antes da conclusão da operação, são verificadas várias condições: o novo proprietário deve ser diferente do atual e o lote não pode encontrar-se em estado de recall. Quando a transferência é aceite, o responsável pela custódia é atualizado e o histórico do lote recebe um novo evento. Este mecanismo foi utilizado para representar o percurso Quinta do Vale, Sandeman Winery, LogisTrans e ViniShop Oslo. Cada transferência depende do estado resultante da operação anterior, o que garante uma cadeia sequencial de custódia. Uma entidade que deixou de ser responsável pelo lote não pode continuar a utilizar o estado contratual anterior para executar novas transferências.

A solução permite ainda associar informação logística às operações de custódia. Esta informação pode representar, por exemplo, condições de transporte ou notas operacionais. Embora esses dados permaneçam associados ao histórico interno, não são apresentados diretamente ao consumidor final, uma vez que podem conter elementos comerciais ou operacionais que não devem ser publicamente expostos. Após receber o lote, a entidade responsável pode também registar eventos de produção enquanto o lote

se encontrar pendente de certificação. Estes eventos podem representar fases como fermentação ou envelhecimento. O registo apenas é permitido antes da certificação, evitando que a informação de produção seja alterada ou acrescentada após a conclusão do processo regulatório.

Todos estes acontecimentos são mantidos num histórico de eventos associado ao lote. Cada evento inclui o seu tipo, uma descrição, a entidade responsável e o momento em que ocorreu. O histórico interno permite reconstruir a sequência das principais operações e suporta a rastreabilidade entre diferentes fases da cadeia. A autorização das operações é aplicada diretamente ao nível dos contratos. Assim, a segurança do sistema não depende apenas da interface da aplicação ou da boa-fé dos utilizadores. Uma tentativa de transferência por uma entidade que não detenha a custódia é rejeitada pelo próprio smart contract. Da mesma forma, uma entidade sem o papel regulatório adequado não pode aprovar, rejeitar ou executar o recall de um lote.

4.3 Certificação, Proveniência e Recall

O processo de certificação foi modelado como uma sequência composta por um pedido realizado pela entidade responsável pelo lote e uma decisão posterior do IVDP. Esta separação permite distinguir claramente a iniciativa do operador económico da decisão da entidade reguladora.

O pedido de certificação apenas pode ser efetuado enquanto o lote se encontra pendente. O sistema impede a submissão repetida do mesmo pedido, evitando a criação de múltiplas solicitações para o mesmo estado contratual. A realização do pedido é também registada no histórico do lote, permitindo identificar o momento em que o processo de certificação foi iniciado. Após o pedido, o IVDP pode emitir uma certificação ou rejeitar o lote. A aprovação exige a introdução de um hash do documento de certificação e de uma referência IPFS. O estado do lote passa então a certificado e o respetivo evento é acrescentado ao histórico. A rejeição exige a indicação de uma justificação e altera o estado do lote para rejeitado.

A utilização conjunta do hash e da referência IPFS permite separar a prova de integridade do armazenamento do documento. O ficheiro completo de certificação permanece fora do ledger, enquanto o contrato mantém os elementos necessários para

demonstrar que um determinado documento corresponde à certificação originalmente registada. Esta opção reduz a quantidade de informação armazenada diretamente no ledger e preserva a possibilidade de verificar alterações posteriores ao ficheiro.

Durante a certificação, os campos críticos do lote permanecem inalterados. O identificador, a origem e a data da vindima são preservados ao longo das atualizações contratuais. Após a certificação, o processo também não pode ser repetido, uma vez que as operações de aprovação e rejeição são restritas ao estado pendente. A verificação pelo consumidor foi concebida de forma a não expor o contrato privado completo. A leitura do código QR devolve uma vista sanitizada da proveniência, contendo apenas o identificador do lote, origem, data da vindima, variedade de uva, estado da certificação, hash do certificado e eventos públicos de alto nível.

A informação sensível é excluída, incluindo eventos de produção, notas de fermentação, informação logística e identificação detalhada dos intervenientes. Além disso, a consulta apenas é aceite quando o código QR apresentado corresponde ao código associado ao lote.

O mecanismo de recall complementa o ciclo de vida do produto. Apenas o IVDP pode executá-lo e apenas sobre um lote certificado. A decisão exige um motivo, que fica registado no histórico, e altera o estado para ‘RECALLED’. Após o recall, qualquer nova transferência de custódia é automaticamente bloqueada, impedindo que um produto retirado continue a circular na cadeia de fornecimento. A combinação entre certificação, verificação pública e recall permite acompanhar não apenas a circulação física do lote, mas também o seu estado regulatório e de conformidade.

4.4 Validação e Testes Automatizados

A implementação foi validada através de 13 testes automatizados, concebidos para avaliar tanto o funcionamento esperado das operações como a rejeição de situações inválidas, não autorizadas ou incompatíveis com o ciclo de vida do lote.

A primeira categoria incidiu sobre a criação e validação dos lotes. Foi confirmada a criação de um lote válido e foram testados vários cenários de erro, incluindo uma variedade de uva vazia, um identificador com formato incorreto e uma data de vindima

futura. Em todos estes casos, o sistema rejeitou corretamente a operação. As transferências de custódia foram avaliadas através de diferentes cenários. Foi testada uma transferência direta entre a Quinta do Vale e a Sandeman Winery, bem como uma sequência completa de custódia entre Quinta do Vale, Sandeman Winery, LogisTrans e ViniShop Oslo. Foi igualmente realizada uma tentativa de transferência por uma entidade não autorizada, que foi corretamente recusada pelo smart contract.

O registo de produção foi validado após a transferência do lote para a adega, confirmando que a entidade responsável pela custódia permanecia inalterada e que o novo evento era acrescentado ao histórico. O processo de certificação foi testado através de dois cenários distintos. No primeiro, o lote foi aprovado pelo IVDP, tendo sido confirmados a alteração do estado para ‘CERTIFIED’, o armazenamento do hash do certificado e da referência IPFS e a preservação do identificador do lote. No segundo, a certificação foi rejeitada e o lote transitou corretamente para o estado ‘REJECTED’.

A verificação de proveniência foi testada através da leitura do código QR associado ao lote. O sistema devolveu corretamente a vista pública sanitizada e manteve ocultas as informações privadas de produção e logística. Uma tentativa de consulta com um código QR incorreto foi também rejeitada. O mecanismo de recall foi igualmente validado. Após a certificação do lote, o IVDP executou a revogação e o estado passou para ‘RECALLED’. O teste confirmou ainda que qualquer tentativa posterior de transferência de custódia era bloqueada, conforme definido nas regras de negócio.

```
Test Summary
daml/Test.daml:testCreateValidWineBatch: ok, 2 active contracts, 3 transactions.
daml/Test.daml:testRejectFutureHarvestDate: ok, 1 active contracts, 3 transactions.
daml/Test.daml:testVerifyProvenance: ok, 2 active contracts, 10 transactions.
daml/Test.daml:testRejectUnauthorizedTransfer: ok, 2 active contracts, 4 transactions.
daml/Test.daml:testEndToEndWorkflow: ok, 2 active contracts, 9 transactions.
daml/Test.daml:testIssueCertification: ok, 2 active contracts, 7 transactions.
daml/Test.daml:testMultipleCustodyTransfers: ok, 2 active contracts, 6 transactions.
daml/Test.daml:testRecallBatch: ok, 2 active contracts, 8 transactions.
daml/Test.daml:testRecordProductionEvent: ok, 2 active contracts, 5 transactions.
daml/Test.daml:testRejectCertification: ok, 2 active contracts, 7 transactions.
daml/Test.daml:testRejectEmptyGrapeVariety: ok, 0 active contracts, 1 transactions.
daml/Test.daml:testRejectInvalidBatchId: ok, 0 active contracts, 1 transactions.
daml/Test.daml:testTransferCustody: ok, 2 active contracts, 4 transactions.
```

5. Workflow End-to-End

A solução foi validada através de um workflow end-to-end que integra as principais operações do sistema num único cenário. O processo inicia-se com a criação

do lote 'PW-2026-0042' pela Quinta do Vale. O lote é posteriormente transferido para a Sandeman Winery, que regista informação de produção e submete um pedido de certificação. O IVDP analisa o lote e emite a certificação, ficando registados o respetivo hash e a referência IPFS. Após a certificação, a custódia é transferida para a LogisTrans, responsável pelo transporte, e posteriormente para a ViniShop Oslo, que representa o ponto final da cadeia de fornecimento. Nesta fase, a proveniência é verificada através do código QR associado ao lote.

O fluxo completo pode ser resumido da seguinte forma: Quinta do Vale - Sandeman Winery - Registo de Produção - Pedido de Certificação - IVDP - LogisTrans - ViniShop Oslo - Verificação por QR

Durante o processo, o sistema verifica a autorização dos participantes, mantém o identificador original do lote, atualiza o histórico de eventos e preserva o estado de certificação. A implementação foi validada através de 13 testes automatizados, cobrindo criação, validação, transferências, autorização, produção, certificação, rejeição, proveniência e recall. Todos os testes foram concluídos com sucesso. O mesmo workflow end-to-end foi posteriormente executado contra uma instância Canton Sandbox através da Ledger API, tendo terminado com sucesso. Esta validação demonstrou que a solução funciona não apenas no ambiente de testes, mas também sobre uma infraestrutura Canton em execução.

6. Reflexão Crítica

A solução desenvolvida demonstra a adequação de uma blockchain permissionada à rastreabilidade de produtos sujeitos a certificação e à participação de múltiplas organizações. Uma das principais vantagens consiste na representação explícita das responsabilidades de cada entidade. As transferências de custódia, decisões de certificação e operações de recall são restringidas de acordo com o papel de cada participante, reduzindo a dependência de validações realizadas apenas ao nível da aplicação. A manutenção de um histórico de eventos e a preservação dos campos críticos do lote aumentam a auditabilidade do processo. A combinação entre informação on-chain e armazenamento off-chain permite ainda evitar a utilização do ledger para ficheiros volumosos, mantendo simultaneamente mecanismos de verificação da integridade documental.

A solução apresenta, contudo, algumas limitações. O protótipo foi executado num Canton Sandbox local, não tendo sido implementada uma rede distribuída com um Participant Node independente para cada organização. Numa implantação real, seria necessário definir a infraestrutura, governação, gestão de identidades, políticas de onboarding e mecanismos de revogação de participantes. A integração com IPFS foi representada através do armazenamento do CID, mas não foi implementado um serviço externo real para upload e recuperação do documento. Da mesma forma, não foram integrados sensores IoT reais ou sistemas logísticos externos.

Outra limitação é a ausência de uma aplicação frontend. A verificação por QR foi demonstrada ao nível do smart contract e do workflow, mas uma implementação real exigiria uma interface para operadores e consumidores.

7. Uso de Ferramentas de IA

Foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial como apoio ao desenvolvimento do projeto. A sua utilização incidiu sobretudo na interpretação e organização dos requisitos, no esclarecimento de conceitos relacionados com Daml e Canton, no apoio à identificação de erros de compilação e execução e na revisão da estrutura do relatório.

As sugestões geradas foram avaliadas e testadas durante o desenvolvimento. O código final foi executado localmente, tendo sido validado através de 13 testes automatizados e da execução do workflow end-to-end numa instância Canton Sandbox.

8. Conclusão

Este projeto apresentou uma solução de rastreabilidade do Vinho do Porto baseada numa blockchain permissionada implementada em Daml e Canton. A solução permite acompanhar um lote desde a sua criação até à verificação pelo consumidor final, incluindo transferências de custódia, registo de produção, certificação pelo IVDP, transporte, entrega ao retalhista, consulta de proveniência e recall.

A utilização de smart contracts permitiu representar diretamente as principais regras da cadeia de fornecimento, restringindo as operações às entidades autorizadas e impedindo

ações incompatíveis com o estado do lote. A estratégia de armazenamento combina informação crítica mantida no ledger com documentos e dados volumosos armazenados off-chain. A privacidade é preservada através da separação entre o histórico interno e a vista sanitizada apresentada ao consumidor.

A implementação foi validada através de 13 testes automatizados e de um cenário end-to-end executado com sucesso sobre Canton. Os resultados demonstram que a abordagem proposta permite combinar rastreabilidade, controlo de acesso, auditabilidade e proteção de informação sensível. Embora uma implantação real exigisse infraestrutura distribuída, integração com sistemas externos e mecanismos formais de governação, o protótipo desenvolvido demonstra a viabilidade técnica da solução e fornece uma base para uma implementação futura em ambiente empresarial.

- [1] Z. Jaroucheh, B. Ghaleb, e W. J. Buchanan, «SkIcCoin: Toward a Scalable Proof-of-Stake and Collective Signature Based Consensus Protocol for Strong Consistency in Blockchain», em *2020 IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C)*, mar. 2020, pp. 143–150. doi: 10.1109/ICSA-C50368.2020.00034.
- [2] M. Platt et al., «The Energy Footprint of Blockchain Consensus Mechanisms Beyond Proof-of-Work», em *2021 IEEE 21st International Conference on Software Quality, Reliability and Security Companion (QRS-C)*, dez. 2021, pp. 1135–1144. doi: 10.1109/QRS-C55045.2021.00168.